

PCM-TelecoODS

TECNOLOGÍAS WEB

Marc Forés, Pablo Villanova, Carlos Molina

GRADO EN TECNOLOGÍA DIGITAL Y MULTIMEDIA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

Contenido

- 1. Miembros..... 4
- 2. Tema del proyecto 4
- 3. Funcionamiento general del sistema..... 4
- 4. Descripción y explicación general del código 4
- 5. Tecnologías incluidas 5
- 6. Tabla de responsables..... 14
- 7. Navegación y utilización 15
- 8. Elementos adicionales integrados 16

1. Miembros:

- Miembro 1: Marc Forés Doménech
- Miembro 2: Carlos Molina Castellanos
- Miembro 3: Pablo Villanova Aguilera

2. Tema del proyecto:

"PCM-TelecoODS: Explorando los Objetivos de Desarrollo Sostenible"

3. Funcionamiento general del sistema:

El sistema se basa en un sitio web con fin educativo que permite a los usuarios explorar los ODS mediante contenido multimedia, actividades interactivas y herramientas informativas. Los usuarios podrán interactuar con elementos como tarjetas o botones, gráficos simples y mini-actividades para aprender más sobre los ODS de una manera dinámica y accesible.

Será, en efecto, un sitio web de aprendizaje diseñado para aumentar la comprensión y concienciación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre los usuarios, de una manera accesible, visualmente atractiva e interactiva. Este sitio web contará con varias secciones organizadas temáticamente para garantizar una experiencia fluida y enriquecedora.

En conjunto, nos referimos a un sistema que ofrecerá una plataforma educativa inclusiva y moderna, con el empleo de elementos multimedia, animaciones y herramientas interactivas para captar la atención de los usuarios y fomentar el aprendizaje sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera efectiva.

4. Descripción y explicación general del código:

El proyecto PCM-TelecoODS se encuentra subdividido en la ejecución y diseño de un conjunto de páginas con tres extensiones de desarrollo para fines alternativos: HTML, CSS y JavaScript. De esta forma, cada una cumple una parte fundamental permitiendo, así, la cohesión final del sistema de navegación.

En cuanto a HTML se refiere, es el lenguaje de marcado que estructura el contenido de cada una de las páginas web. Podríamos considerarlo como el “esqueleto”. Define los elementos básicos empleados y otorga la unión y sentido pertinentes a poder incluir páginas alternativas de estilos o funcionalidades.

Sobre CSS, como se verá a continuación, es el lenguaje de estilos que define cómo se ve cada una de las páginas web. Controla el diseño visual y estético al contenido estructurado con HTML: aspecto corporativo con estructuras complementarias mediante la inclusión de sucesivos elementos.

Finalmente, por lo que a JavaScript se refiere, es el lenguaje de programación que da interactividad y funcionalidad a la página. Nos ha permitido, en este proyecto particular, realizar acciones dinámicas tales como funciones en botones o apertura de nuevas ventanas. Actúa como el cerebro que responde a las acciones y directrices del usuario.

Por tanto, a grandes rasgos en el código, las páginas HTML cobran el sentido del proyecto, ofreciendo una base sobre la que el usuario pueda indagar sobre las páginas en base a sus deseos: situación en ventana inicial, visionado de galería o establecimiento de contacto, entre otros. Lo que permitirá un diseño creativo y personalizado acorde al objetivo final del proyecto y la parte artística o decorativa irá de la mano de CSS que, para mayor comprensión y facilidad, se establece de forma individualizada por cada página web HTML diseñada. Será entonces, por último, JavaScript, la parte responsable de las competencias interactivas como botones y, en definitiva, el sentido general y funcional del proyecto en su totalidad.

5. Tecnologías incluidas:

- **Páginas HTML:**

El proyecto está estructurado en hasta seis páginas web con objetivos y sistemas de incorporación de diseño y navegación diferenciados: `index.html`, `ods.html`, `interactivo.html`, `galería.html`, `estadísticas.html`, y `contacto.html`.

La página **`index.html`** es la introducción al proyecto, menú de navegación con acceso a todas y cada una de las secciones diseñadas. Los usuarios podrán navegar por una página principal que introduce el propósito del proyecto y proporciona un menú interactivo hacia las diferentes secciones del sitio.

La página **`ods.html`** permite, básicamente, la visualización de los 17 ODS como tarjetas que despliegan información detallada al seleccionarlás, además de elementos visuales como fotografías, tablas o gráficos. Se presentan los 17 objetivos que representan cada ODS con su ícono y descripción breve. Es decir, al hacer clic en una tarjeta, se despliega más información detallada sobre el objetivo, incluyendo ejemplos prácticos o imágenes.

La página **`interactivo.html`** se basa en dos actividades interactivas (una de verdadero-falso y de arrastrar a la opción correcta) donde los usuarios participarán en actividades como un cuestionario rápido relacionado con los ODS. Este apartado será dinámico, y evaluará conocimientos de forma lúdica.

La página **`galería.html`** es, por consiguiente, una galería visual interactiva que muestra imágenes, infografías o eventos relacionados con los ODS y el proyecto en general. Esta sección incluye imágenes de eventos, campañas, o logros relevantes relacionados con los ODS, con filtros de selección para el usuario.

La página **estadísticas.html** está diseñada para proporcionar una visualización sencilla e interactiva sobre el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los usuarios pueden explorar gráficos claros y dinámicos, como gráficos circulares y de barras, que muestran información clave relacionada con metas específicas, como la erradicación de la pobreza, el acceso a agua potable, o la igualdad de género. Cada gráfico está diseñado para ser intuitivo y fácilmente comprensible, con colores y etiquetas que facilitan la interpretación de los datos. La interacción incluye funcionalidades como pasar el cursor sobre las secciones para ver detalles específicos y seleccionar categorías de datos para explorar más a fondo.

La página **contacto.html** es una sección diseñada para fomentar la comunicación entre los usuarios y los desarrolladores del proyecto. Incluye un formulario funcional que permite enviar sugerencias, comentarios o preguntas relacionadas con los ODS y el contenido del sitio. El formulario está compuesto por campos para ingresar el nombre, correo electrónico y un mensaje personalizado. Todos los campos son obligatorios para garantizar que la información enviada sea clara y suficiente para recibir una respuesta adecuada. Aunque la funcionalidad de envío es actualmente una simulación, la interfaz está diseñada para que sea accesible y fácil de usar.

- *Elementos HTML:*

El recurso de sucesivos elementos HTML en las páginas web introducidas se refiere a los componentes básicos que se utilizan para construir el contenido y la estructura del proyecto en su totalidad. Así, cada elemento define una parte específica del contenido y, en el presente epígrafe, se van a presentar los principales que hemos utilizado.

Para **index.html**, se ha utilizado una estructura HTML bien organizada para proporcionar una página de inicio atractiva y funcional, que introduce al usuario en el tema de la educación sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La página comienza con una sección principal que destaca el enfoque en la educación de calidad, con un mensaje claro y directo. La página está estructurada en secciones que agrupan el contenido de manera lógica y accesible. Desde la barra de navegación en la parte superior, los usuarios pueden acceder rápidamente a las diferentes secciones como "Sobre Nosotros", "Datos relevantes", y "Actividades", lo que mejora la experiencia de navegación. La disposición de los elementos es fluida y facilita la comprensión del contenido, que se presenta de forma clara y concisa. Cada sección está dedicada a un aspecto fundamental de la iniciativa, como la importancia de la educación de calidad y la promoción de los ODS en el entorno universitario. Además, se utiliza una estructura HTML semántica que organiza adecuadamente los títulos, párrafos y listas, lo que contribuye a una mejor accesibilidad y posicionamiento en motores de búsqueda.

En el caso de **ods.html** se ha incorporado toda una gran selección de elementos, consiguiendo grandes resultados gráficos y de datos desde el punto de vista del cliente. Se trataba de ofrecer una experiencia, ante todo, diversificada y atractiva. En este sentido, la parte multimedia en la inserción de imágenes es la primera gran iniciativa de

la página: todos y cada uno de los 17 objetivos con su imagen oficial enumerada. Para conseguir el efecto de separación y determinación, se divide el contenido en secciones entre la vista principal y la información detallada individualizada. Por otra parte, todas las páginas, esta incluida, contienen una barra de navegación en la parte superior entre todas las diseñadas. Al seleccionar cada una el usuario tendrá la posibilidad de navegar simultáneamente. Por último, si nos detenemos en el contenido de las tarjetas, cabe recalcar información visual basada en: contenido multimedia desde fotografías hasta gráficos creados e importados en el código, tablas con datos según instituciones oficiales sobre indicadores y detalles numéricos según el objetivo, enlaces en botones para la redirección a páginas de interés alternativas y vídeos de YouTube sobre los temas tratados, y listas para hacer referencias a submetas de los objetivos. Sería destacable, en última instancia, recalcar el uso de elementos de texto como subpárrafos y títulos de distinto nivel para dar sentido a la escritura y respetar los rangos.

En **interactivo.html**, se ha estructurado la página web con elementos que permiten una navegación sencilla y una organización clara del contenido. El objetivo principal ha sido ofrecer al usuario una experiencia educativa interactiva, enfocada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La estructura de la página se divide en secciones bien definidas, lo que facilita la navegación y la comprensión del contenido. Cada una de las actividades interactivas, como los juegos de Verdadero o Falso y Arrastra y Suelta, se organiza de forma clara y accesible, permitiendo al usuario interactuar de manera intuitiva con los elementos de la página. El uso de listas, enlaces y párrafos ayuda a estructurar el contenido de manera que sea fácilmente legible y comprensible para los usuarios, mientras que las secciones dedicadas a la presentación de datos y actividades mantienen un diseño ordenado. La inclusión de una barra de navegación en la parte superior de la página permite moverse rápidamente entre diferentes partes del sitio, mejorando así la experiencia de usuario.

Si nos centramos en **galería.html**, prácticamente la totalidad de los elementos principales y usados se refieren a imágenes y multimedia. De nuevo haciendo una gran sección insertada en la parte principal del código, se subdividen como tarjetas visuales con una imagen destacada a cerca de un evento, práctica o infografía. En relación a ello, es muy útil el recurso o elemento del pie de imagen para describir el contenido de forma textual. Por último, se definen botones en función de filtro para que el usuario destaque rápidamente lo que desea visualizar y, de nuevo, una barra de navegación superior con el fin de la redirección a todas las páginas del proyecto.

Centrándonos en **estadísticas.html**, los elementos HTML principales se han diseñado para presentar información gráfica y estadística de manera clara y accesible. La estructura incluye que introducen el propósito de la sección y detallan el contenido de los gráficos interactivos. Para los gráficos, se utilizan elementos como `<div>` y `<canvas>` en combinación con bibliotecas de JavaScript como `chart.js` o `D3.js`, que permiten la creación de gráficos de barras, circulares y de líneas. Estos gráficos están dentro de

contenedores que aseguran una disposición flexible y adaptable a diferentes tamaños de pantalla. Además, se emplean botones que permiten a los usuarios alternar entre diferentes vistas o seleccionar métricas específicas para visualizar. También se incluye una barra de navegación superior que facilita el movimiento entre las páginas del proyecto. Para enriquecer la interacción, se utilizan etiquetas para listas de indicadores relevantes y proporcionar explicaciones claras de los datos. Las imágenes y diagramas incluidos se organizan con etiquetas complementadas por texto alternativo (alt) para garantizar la accesibilidad y cumplir con estándares web.

En cuanto a **contacto.html**, los elementos HTML están orientados hacia la funcionalidad de comunicación con los usuarios. La estructura principal incluye un formulario interactivo construido, que agrupa los campos obligatorios para recopilar información. Dentro del formulario, se encuentran elementos para los campos de texto (como "Nombre" y "Correo Electrónico" o mensaje, permitiendo que los usuarios escriban comentarios detallados.). Adicionalmente, un botón con texto predeterminado como "Enviar" para simular la acción de envío. Por otro lado, se utilizan etiquetas <label> asociadas a cada campo para mejorar la accesibilidad y facilitar el uso del formulario. Además, se incluyen mensajes de validación usando atributos como *required* para asegurar que se completen todos los campos antes del envío. La página también cuenta con un diseño limpio, estructurado para agrupar secciones visuales y mensajes explicativos que guían a los usuarios en el uso del formulario. En la parte superior, de nuevo, una barra de navegación asegura la conexión con las demás secciones del proyecto, mientras que un pie de página incluye información adicional como enlaces a redes sociales o contacto con los desarrolladores.

- *Implementación de páginas accesibles:*

Las páginas accesibles en un proyecto de estas características con el trabajo de HTML, CSS y JavaScript significan el proceso de diseñar y desarrollar sitios web que puedan ser utilizados por todas las personas. Esto implica asegurarse de que el contenido sea comprensible, navegable e interactivo para cualquier usuario, independientemente de sus limitaciones o del dispositivo que utilicen.

Para el planteamiento, diseño y ejecución de PCM-TelecoODS todo esto se ha tomado en consideración. Suponiendo y asumiendo la correcta organización de las páginas en su diseño, las prácticas de página accesibles llevadas a cabo son: atributo de ofrecimiento de texto alternativo para imágenes, contrastes adecuados de color entre texto y fondo, lenguaje lo suficientemente técnico respetando la claridad y sencillez o entendimiento, enlaces y botones con áreas visibles y claras, y facilidades en la navegación y movimiento general. Todo ello tratado en consideración en la totalidad de páginas web diseñadas.

En definitiva, la estructura semántica en la creación del código, de forma interna, nos organiza el contenido de manera clara y facilita la navegación para usuarios y tecnologías desde el lado del cliente.

- *Páginas CSS (estilos de presentación):*

El recurso de los sucesivos elementos de tipo CSS en las páginas web HTML descritas se refiere a sus diseños y estilos en cuanto a forma, carácter y presencia ante el usuario. Le hemos dado, así, un aspecto visual personalizado, pero con una coherencia entendible entre la totalidad de las páginas, pues el proyecto es algo conjunto y con un fin común. Para mayor comodidad y entendimiento a la hora de crear, se ha ejecutado una página CSS para cada HTML. De esta forma, las resultantes son: `index.css`, `ods.css`, `interactivo.css`, `galería.css`, `estadísticas.css`, y `contacto.css`.

En el caso de **`index.css`**, se ha diseñado una experiencia visual equilibrada que complementa el contenido de la página principal **`index.html`**. Los estilos están centrados en ofrecer una apariencia moderna y limpia, destacando el uso de colores sólidos y transiciones suaves para mejorar la interacción del usuario. Uno de los aspectos clave es el encabezado, donde la barra de navegación se presenta de forma clara y centrada, con enlaces destacados que cambian de aspecto cuando se pasa el cursor sobre ellos, mejorando la usabilidad. El fondo de la sección principal cuenta con una imagen a pantalla completa que se ajusta automáticamente, garantizando una experiencia visual sin perder legibilidad gracias al uso de efectos de sombra en el texto. El botón de interacción también es visualmente atractivo, con efectos de zoom y cambios de color al pasar el ratón. Por otro lado, la sección "Sobre Nosotros" se presenta con un fondo claro y una tipografía sencilla, con detalles adicionales que se muestran u ocultan según la interacción del usuario. La información más detallada aparece con un estilo cursivo y discreto, para diferenciarla del contenido principal. Finalmente, las listas dentro de esta sección también cuentan con efectos interactivos que destacan los elementos al pasar el ratón, lo que añade un toque moderno sin distraer de la lectura.

La página **`ods.css`** contiene una gran variedad y diversidad de elementos con el objetivo de garantizar una experiencia visual atractiva al usuario a la hora de aprender sobre todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se corresponde, por tanto, con la página **`ods.html`**. Consideramos de vital importancia que esta en particular fuera lo más amena posible, pues se trata de contrarrestar la densidad de la información textual con un estilo creativo. Asumiendo iguales atributos en la parte del encabezado y pie de todas las páginas, algunos de los elementos de diseño más destacados se presentan a continuación. En primer lugar, presentación de texto en negrita y subrayado en la barra de navegación. Seguidamente, con respecto a la creación y efecto visual de las tarjetas, es muy importante el efecto *flex-wrap*, que permite la disposición de todas ellas de arriba abajo, en formato deslizante (distintas líneas si no caben en una); además de activar el modelo de caja flexible en un contenedor. Este modelo permite alinear y

distribuir los elementos hijos de manera eficiente, incluso cuando sus tamaños son dinámicos o desconocidos. Por otra parte, se integran bordes de radio para el efecto semicircular de las tarjetas, y cambios de puntero al situarse encima o transiciones suaves de transformaciones puntuales. Sobre la primera información gráfica y textual del interior de las tarjetas, únicamente se aplican estilos de texto y efecto centrado. Ya una vez en el interior de cada tarjeta, aunque la disposición y contenido es diferenciado en cada caso, se han seguido unos patrones de estilo determinados: los *pop-up* son todos idénticos en cuanto a fondo, tamaño e incluso alineación de elementos; se facilita, en la medida de lo posible, la accesibilidad al usuario para abrir, cerrar y acceder al contenido de cada *pop-up* teniendo en cuenta atributos como el *overflow*, los radios en bordes, sombras y contrastes, altos y anchos, o colores; las tablas siguen un estilo de filas y columnas iguales dadas unas separaciones y alineaciones de texto (colores de tonos grises y legibles), siempre con una frase de descripción para garantizar la fuente oficial de recogida de datos (*figcaption*); sobre las imágenes, simplemente contienen un borde doble con ancho y alto al máximo posible acorde al tamaño de la ventana; y, por último, sobre los botones, siguen un modelo de estilo similar en función del color predominante del Objetivo particular.

En el caso de **interactivo.css**, se han aplicado una serie de estilos con el objetivo de crear una experiencia visual atractiva y dinámica, adecuada para las actividades interactivas que ofrece la página **interactivo.html**. A través de este archivo CSS, se ha buscado garantizar una interfaz fluida y accesible, que facilite la interacción del usuario con los juegos y demás elementos de la página. Uno de los aspectos más destacados es la barra de navegación, que se diseña para que los enlaces se muestren de manera clara y centrada. Se ha trabajado en el diseño de botones con colores llamativos y efectos de cambio de color al pasar el ratón sobre ellos, lo que mejora la interacción y hace que la página sea más intuitiva. Los juegos cuentan con un estilo propio que los diferencia visualmente del resto de la página. Para ello, se emplean contornos en azul y bordes redondeados, que contribuyen a separar las secciones de manera efectiva. Además, el uso de un esquema de colores claro y contrastante facilita la visualización de las actividades y los elementos arrastrables. Otro elemento para destacar es el uso de un diseño de cuadrícula para la disposición de los elementos en el juego de Arrastra y Suelta. Esto permite organizar de manera ordenada las descripciones y los objetivos, mejorando tanto la experiencia visual como la usabilidad.

La página **galería.css** se encarga y cobra el peso de la mayor parte de la funcionalidad y objetivo de la página **galería.html**. Estamos hablando, en efecto, de una galería visual, por lo que los elementos de estilo son la mayor parte del trabajo final en cuanto a peso o importancia. Por un lado, los botones iniciales de filtrado de imagen siguen un estilo idéntico: texto centrado, cambio de color al deslizar el cursor por encima a un tono más oscuro, y establecimiento de márgenes y separadores específicos. No obstante, la parte más relevante se refiere a la definición de los *ítems*, cuya función es actuar de

separadores o contenedores para la definición de cada evento o infografía de un modo ordenado y atractivo. Estos elementos se presentan con bordes redondeados y sombras sutiles, logrando un efecto moderno y profesional. Además, se ha integrado una animación suave que amplía ligeramente el tamaño del ítem cuando el usuario pasa el cursor sobre él, aportando dinamismo. Cada ítem contiene imágenes ajustadas para ocupar todo el espacio disponible, asegurando una presentación uniforme. Finalmente, tal y como ocurre en otras páginas cuando se insertan imágenes, se incorpora un subtítulo superpuesto al pie del ítem, con contrastes claros en fondos y textos, con el fin de garantizar una lectura clara sin interferir con la visualización de las imágenes. En conjunto, podríamos hablar de un estilo que crea una experiencia atractiva para el usuario (a fin de cuentas, es una galería), destacando por su enfoque en la funcionalidad y el diseño estético.

La página de **estadísticas.css** tiene como objetivo mostrar de manera atractiva y clara diversos gráficos de datos en **estadísticas.html**, por lo que los estilos se centran en crear un ambiente visualmente agradable y facilitar la interpretación de la información. En primer lugar, el cuerpo de la página tiene un fondo de color suave, con márgenes y rellenos establecidos para dar espacio a los contenidos sin recargar visualmente la página. Se utiliza una imagen de fondo que cubre toda la zona del encabezado, asegurando que el área se vea moderna y atractiva. En efecto, el menú de navegación se encuentra en la esquina superior derecha a diferencia de otras páginas, y está diseñado para ser discreto pero accesible. Seguidamente, los enlaces del menú tienen un fondo semitransparente y cambian de color cuando el cursor pasa por encima, ofreciendo una interacción dinámica con el usuario. La sección de estadísticas, que contiene los gráficos, está organizada eficientemente, lo que resalta los gráficos que se muestran. Este diseño ayuda a separar visualmente los gráficos del resto de la página. Los gráficos en sí se presentan dentro de un contenedor flexible que permite que se ajusten bien en la pantalla, incluso cuando se visualizan en dispositivos más pequeños. Además, las librerías de gráficos están adaptadas para mostrarse de manera apropiada, con márgenes y espaciados entre ellos para asegurar que no estén amontonados.

Por otro lado, la página de **contacto.css** se enfoca en facilitar una experiencia visualmente limpia y profesional para los usuarios que interactúan con el formulario de **contacto.html**. Los estilos generales del cuerpo de la página están diseñados para ofrecer un fondo suave y un espacio adecuado para los elementos dentro de la página, creando una sensación de orden y claridad. El encabezado, junto con el uso de una imagen de fondo, hace que la página se vea moderna y acogedora para los clientes. Los enlaces dentro de este menú tienen un fondo color azul oscuro y texto blanco, lo que proporciona una buena visibilidad. Además, se ha añadido un efecto de transición al pasar el cursor, cambiando el fondo del enlace a un tono más oscuro, lo que mejora la experiencia de usuario, haciendo el sitio más interactivo. El formulario de contacto es un elemento central en la página: se presenta de forma clara y organizada, con campos

de texto y botones bien espaciados, lo que facilita la interacción con el usuario. Los botones tienen un fondo azul que cambia a un tono más oscuro al pasar el cursor, proporcionando un indicador visual de interactividad. El área de texto, en su efecto, tiene deshabilitado el redimensionamiento, asegurando que el diseño del formulario no se vea alterado. Esto le da un acabado limpio y profesional al diseño en general, asegurando que todos los elementos visuales trabajen juntos para ofrecer una experiencia cohesiva y atractiva para el usuario.

- *Estructura de páginas:*

La estructura de las páginas HTML y CSS se refiere a la técnica de utilizar herramientas de posicionamiento para organizar y diseñar el contenido de una página web de manera efectiva, adaptable y visualmente atractiva. Se entiende, así, como la disposición de los contenedores flexibles y genéricos que se utilizan para agrupar los elementos en la estructura de la página bajo un criterio coherente y adaptable.

Para nuestras páginas web HTML y sus estilos, en todo momento se ha considerado el criterio de estructura lo más acorde a nuestros gustos posible, pero, en todo momento, teniendo presente la comodidad, organización y orden de cara al usuario y la estética de diseño. Siguiendo este criterio, las secciones han cobrado un protagonismo bastante importante en el proyecto, además de los contenedores adaptados a la estructura del contenido y el diseño definitivo o vista global.

- *Páginas JavaScript (elementos interactivos):*

La última parte en la culminación del sentido global del proyecto son las páginas JavaScript, que aportan la funcionalidad deseada a cada una y determinan la interactividad sobre acciones dinámicas desde el lado del cliente. Tal y como en el caso de CSS, se ha creado una página de este tipo para cada HTML, si bien no todas ocupan el mismo requerimiento de adaptabilidad en cuanto a actuación, surgiendo en total las siguientes páginas JavaScript: `index.js`, `ods.js`, `interactivo.js`, `galería.js`, `estadísticas.js`, y `contacto.css`, y `datos.js`

En el caso de **`index.js`**, el JavaScript se encarga de gestionar la interacción con la sección "Sobre Nosotros" de la página `index.html`. La función principal de este archivo es alternar la visibilidad de un bloque de texto adicional y de un video de YouTube, mejorando la dinámica de la página. El código se activa cuando el usuario hace clic en un botón específico, lo que permite mostrar u ocultar la información extra de manera sencilla. La lógica se basa en modificar el estilo de visualización de los elementos, alternando entre mostrar y ocultar tanto el texto como el video, dependiendo del estado actual de cada uno.

La página **`ods.js`** establece una función cuyo único objetivo es mostrar la información de las tarjetas dando el efecto de desplegado de cada una de ella, y otra para cerrar el desglose, todo ello en el contexto de la página **`ods.html`**. Dicho de otra forma, este

código en JavaScript controla la lógica para mostrar y cerrar un cuadro emergente (*pop-up*) con información específica. Se crea, así, la función *mostrarInformación()* para mostrar un cuadro emergente con información relacionada con un objetivo específico (identificado por *odslid*), y *cerrarPopup()* para ocultar el cuadro emergente cuando ya no es necesario. En el primer caso, los pasos son: buscar el contenido específico y determinar su selección, mostrar el *pop-up* (toma su contenido interno, *contenidoOds.innerHTML*, y lo copia dentro de otro elemento HTML con el id "*popup-contenido*". Este es el área del cuadro emergente donde se muestra la información), y activar el *pop-up* para obtener el cuadro emergente y cambiar su estilo *display* a "*flex*", haciendo que se muestre en pantalla. En el segundo caso, busca el *pop-up* y lo oculta estableciendo el estilo *display* a "*none*", lo que lo quita de la pantalla.

En el caso de **interactivo.js**, el código JavaScript está centrado en dos actividades interactivas clave de la página **interactivo.html**: el juego de Verdadero o Falso y el de Arrastrar y Soltar. En el primero, el código valida las respuestas seleccionadas por el usuario, mostrando retroalimentación en pantalla mediante mensajes que indican si la respuesta es correcta o incorrecta, cambiando también el color del texto para reforzar visualmente el resultado. En el segundo juego, se gestiona la funcionalidad de arrastrar y soltar, permitiendo al usuario mover elementos y colocarlos en los destinos correspondientes. Si el elemento se coloca correctamente, se muestra un mensaje de éxito y se aplican cambios visuales en el área de destino para indicar que la acción fue correcta. Este tipo de interactividad mejora significativamente la experiencia educativa del usuario.

En cuanto a la página **galería.js**, correspondiente a la página de la colección de imágenes y eventos **galería.html**, establece, sin usar funciones específicas, la implementación de un sistema de filtrado en la galería, donde al presionar sobre un botón se muestran solo los elementos de una categoría específica. Tras asegurarnos de que todo el código HTML haya sido cargado previamente a la consecución de JavaScript, se definen dos eventos: *botones*, donde se obtiene una lista de todos los botones dentro del contenedor con la clase *.filtros* para seleccionar posteriormente las categorías; e *.items*, donde se obtiene una lista de todos los elementos dentro de la galería que tienen la clase *.item*, que serán los elementos que se muestren u oculten en función a la categoría. Recorriendo cada uno de los botones y detectando el momento de click, primero se detecta la categoría seleccionada con el valor del atributo *data-category*, segundo se revisa cada elemento de la galería (*items*) para decidir si se debe mostrar u ocultar, dependiendo de su categoría, y tercero, como bien se ha dicho, se muestra u oculta dado el valor de *categoría*. Este es el funcionamiento general, ideado y propuesto para esta página *.js*.

En la página de **estadísticas.js**, el archivo JavaScript gestiona dos gráficos utilizando la librería **chart.js**. Primero, para el gráfico de barras, se selecciona el lienzo (*canvas*) donde se va a dibujar el gráfico, y se obtiene su contexto. Se define un gráfico de tipo *bar*, con etiquetas representando distintos objetivos de desarrollo sostenible. Los datos para

cada objetivo se muestran en forma de barras, donde cada barra tiene un color específico para distinguir las categorías. El gráfico está configurado para ser responsivo y que el eje Y comience en cero para mostrar de manera clara los porcentajes de progreso. Para el gráfico circular, se sigue un proceso similar. El gráfico es de tipo *doughnut*, y se usa para representar una distribución de recursos en distintas categorías, con etiquetas que corresponden a áreas como el acceso al agua potable o energía asequible. Cada sector del gráfico tiene un color definido y se configura para que también sea responsivo. De esta forma, ambos gráficos permiten una visualización clara y adaptable de los datos en la página.

En la página de **contacto.js**, el archivo JavaScript se encarga de gestionar el formulario sin recargar la página. Primero, se selecciona el formulario mediante su ID para poder agregarle un evento. Este evento escucha el momento en que el usuario intenta enviar el formulario. Al presionar el botón de envío, se detiene la acción predeterminada del navegador, lo que normalmente recargaría la página y enviaría los datos al servidor. Luego, se recogen los valores de los campos del formulario, como el nombre, correo y mensaje, usando sus respectivos IDs. Con esta información, se simula el envío de los datos mostrando un mensaje de confirmación al usuario en forma de alerta. Finalmente, después de mostrar la alerta, el formulario se reinicia para que el usuario pueda ingresar nuevos datos si lo desea. Este proceso asegura que el formulario se maneje de manera eficiente sin la necesidad de recargar la página.

Finalmente, la página adicional **datos.js** únicamente recoge los datos numéricos y textuales a ser expuestos en las gráficas de estadísticas (se exportan).

6. Tabla de responsables:

Páginas HTML	Descripción	Responsable
index.html	Página principal	Pablo Villanova
ods.html	Descripción de los ODS	Marc Forés
interactivo.html	Mini-quiz o actividad interactiva	Pablo Villanova
galería.html	Galería de imágenes destacadas	Marc Forés
estadísticas.html	Visualización gráfica de datos	Carlos Molina
contacto.html	Formulario de contacto	Carlos Molina

Páginas CSS	Descripción	Responsable
index.css	Estilo de index.html	Pablo Villanova
ods.css	Estilo de ods.html	Marc Forés
interactivo.css	Estilo de interactivo.html	Pablo Villanova
galería.css	Estilo de galería.html	Marc Forés
estadísticas.css	Estilo de estadísticas.html	Carlos Molina
contacto.css	Estilo de contacto.html	Carlos Molina

Páginas JavaScript	Descripción	Responsable
index.js	Funcionalidad de index.html	Pablo Villanova
ods.js	Funcionalidad de ods.html	Marc Forés
interactivo.js	Funcionalidad de interactivo.html	Pablo Villanova
galería.js	Funcionalidad de galería.html	Marc Forés
estadísticas.js	Funcionalidad de estadísticas.html	Carlos Molina
contacto.js	Funcionalidad de contacto.html	Carlos Molina
datos.js	Funcionalidad de almacenaje de datos	Carlos Molina

7. Navegación y utilización:

La navegación por las páginas que conforman el proyecto PCM-TelecoODS está, como se ha presentado en los anteriores epígrafes, lo más adaptada posible a cualquier tipo de accesibilidad y comodidad desde el punto de vista del cliente.

Una vez se accede desde **index.html** a la página principal (apartado Inicio), el usuario será capaz de proceder con una lectura interactiva del propósito general del proyecto o,

si así es deseado, cambiar a otras páginas. Lo normal para seguir los pasos iniciales pensados es adentrarse en la siguiente página: **ods.html** (apartado ODS). Allí se es capaz de conocer todos los Objetivos y su imagen o descripción representativa. Tras un estudio general de las metas, submetas, gráficos de interés y, en definitiva, el cumplimiento de la parte más lectiva y de aprendizaje en el proyecto, se navega entonces hacia **interactivo.html** (apartado Interactivo), donde se pueden contestar una serie de preguntas con el método verdadero y falso e incluso arrastrar en un formato de “une las piezas”. El resto de investigación por las páginas sería bastante a elección del usuario, ya que puede visualizar una galería de imágenes destacadas en **galería.html** (apartado Galería), o bien comprobar una serie de estadísticas reales características de la información que acaba de ser aprendida y leída con **estadísticas.html** (apartado Estadísticas). Para completar la navegación, el usuario puede acceder a **contacto.html** (apartado Contacto) y realizar sugerencias de mejora, iniciativas, cuestiones o, en resumen, cualquier tipo de mensaje a transmitir hacia los desarrolladores. Esta última parte siempre es más difícil o de menor costumbre a la hora de usar, pero consideramos que es de suma importancia, pues es la mejor forma de tener contacto directo con el cliente sobre todo tipo de recomendación, sugerencia y planteamiento general. Por último, el usuario siempre va a poder redirigirse de nuevo a la página de Inicio y, por supuesto, a cualquier otra que desee oportuna.

8. Elementos adicionales integrados:

A continuación, se exponen los distintos elementos adicionales que han sido incorporados en la creación del código para fines alternativos también detallados:

- *Elemento `<span>`:*

Es un contenedor en línea usado para estilizar texto o agregar contenido como íconos sin ocupar un bloque completo. Cumple, en nuestro caso, una función específica dentro del diseño de los *pop-up* en la página **ods.html**. El botón de cierre se encuentra dentro del contenedor principal, y cuando se presiona sobre él se llama la función diseñada según JavaScript, cerrando así visualmente el *pop-up*.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools y el blog guía sobre HTML *lenguajehtml.com*.

- *Atributo `target= "_blank"`:*

Si bien ha sido sutilmente visto y estudiado en la parte teórica de la asignatura, recurrimos a fuentes externas de información buscando un atributo que cumpliera esa función determinada y, por tanto, es explicado en este momento. Dado un enlace, el atributo *target* indica que el enlace se debe abrir en una nueva ventana o pestaña del

navegador, en lugar de en la misma ventana donde se encuentra el usuario. Útil, sin dudas, para que usuario no tenga que abandonar la página web actual.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools.

- *Entidad HTML ©*

Carácter especial: símbolo de derechos de autor. Usado en todas y cada una de las páginas para garantizar exclusividad y protección en PCM-TelecoODS.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido la documentación de ASCII Codes Table sobre HTML.

- *Propiedad CSS flex-wrap: wrap;*

Se utiliza dentro de un contenedor tipo *display:flex* para controlar cómo se distribuyen los elementos dentro de ese contenedor cuando no caben en una sola línea. Lo establecemos en la clase *.ods* para que, dado un espacio disponible insuficiente para una serie de elementos (las tarjetas en **ods.html**) en una sola línea, los excedentes se muevan a la siguiente línea.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools.

- *Propiedad CSS box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);*

Aplica una sombra a un elemento, otorgando efecto de profundidad. Es una propiedad bastante puntual y específica. En este caso, usada para las tarjetas. Los valores numéricos se refieren a: desplazamiento horizontal (0), desplazamiento vertical (4px), difusión de la sombra (6px), y color de la sombra según *rgba* (con opacidad).

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido el libro “CSS Avanzado” de Javier Eguíluz Pérez desde la fuente *librosweb.es*.

- *Atributo data-category:*

Es un atributo personalizado de datos empleado en **galería.html** (también conocido como *data-**). Se utiliza para almacenar información adicional de un elemento HTML sin ofrecer estructura ni estilo del contenido: todo a modo interno. Particularmente, se usa en nuestra galería para los filtros de datos al seleccionar cada botón en la selección de imágenes en base a las preferencias del usuario. Permite acceder muy fácilmente a los datos desde JavaScript.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools.

- *Propiedad CSS grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));*

Se utiliza en un contenedor con CSS *grid* para definir cómo se deben distribuir las columnas dentro de ese contenedor. Crea un diseño flexible y adaptativo y, por tanto,

especifica cuántas columnas debe tener el *grid* y cómo deben distribuirse. Permite, en nuestro caso, repetir el patrón múltiples veces sin escribir manualmente cada valor.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido el libro “Grid Layout in CSS-Interface Layout For The Web” de Eric A. Meyer desde la fuente *kufunda.net*

- *Propiedad CSS background: linear-gradient (rgba(0, 0, 0, 0.5), rgba(0, 0, 0, 0.5)), url('imagen.jpg') center/cover no-repeat;*

Se utiliza en el encabezado para superponer un degradado semitransparente sobre la imagen de fondo. Esto mejora el contraste y la legibilidad del texto colocado encima.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools y el libro “Grid Layout in CSS-Interface Layout For The Web” de Eric A. Meyer desde la fuente *kufunda.net*

- *Propiedad CSS text-shadow: 2px 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.5);*

Crea un efecto de sombra en el texto del título del encabezado, mejorando su visibilidad y diseño sobre el fondo.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools y el libro “CSS Avanzado” de Javier Eguíluz Pérez desde la fuente *librosweb.es*

- *Función JavaScript new Chart (contexto1, { type: 'bar', ... })*

Genera un gráfico de barras que representa datos de progreso en los ODS. Utiliza Chart.js para crear gráficos interactivos y personalizados.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools, la página *apexcharts.com*, y el blog “Cómo añadir gráficos en tu web con Chart.js” de Laura Cerca Ramos.

- *Función JavaScript new Chart (contexto2, { type: 'doughnut', ... })*

Crea un gráfico circular que muestra datos proporcionales relacionados con los objetivos. También utiliza Chart.js para mejorar la presentación visual.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools, la página *apexcharts.com*, y el blog “Cómo añadir gráficos en tu web con Chart.js” de Laura Cerca Ramos.

- *Opción JavaScript responsive: true en los gráficos*

Hace que los gráficos generados por Chart.js se ajusten automáticamente al tamaño de su contenedor.

La fuente de información sobre esta sintaxis adicional ha sido W3Schools.

- *Instrucción* `<button onclick="verificarRespuesta(true, 2)"> Falso</button>`

Esta línea se utiliza para asignar una función de JavaScript al botón Falso, en este caso, aunque puede ser Verdadero en caso contrario. El atributo *onclick* indica que, al hacer clic, se ejecuta la función *verificarRespuesta()* pasando como argumento el valor false (indicando que la opción seleccionada es falsa) y el número 2 (que corresponde al identificador de la pregunta). Esto permite que la función realice la validación y muestre lo correspondiente para esa pregunta. Se usa dentro de la sección de actividades "Verdadero o Falso" en interactivo.html para gestionar la lógica del juego.

- *Instrucción* `<div id="ods1" draggable="true" ondragstart="arrastrar(event)"`

Este código define un elemento div que representa uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el juego de "Arrastra y Suelta". El atributo *draggable="true"* permite que el usuario arrastre este elemento, mientras que el evento *ondragstart* ejecuta la función *arrastrar* cuando el usuario comienza a mover el elemento. La función *arrastrar* transfiere el identificador del elemento (en este caso, *ods1*) para que pueda ser manipulado y colocado en el área correspondiente del juego. Este proceso es clave para la dinámica interactiva de este tipo de actividades.

- *Instrucción* `<div id="descripcion2" ondrop="soltar(event)" ondragover="permitirSoltar(event)">`

Esta línea define un área de destino en el juego de "Arrastra y Suelta", donde el usuario puede soltar los elementos que ha arrastrado. El evento *ondrop* ejecuta la función *soltar* cuando el usuario suelta el elemento arrastrado en este área, y el evento *ondragover* ejecuta la función *permitirSoltar*, lo que permite que el área reciba el elemento arrastrado. Estos eventos permiten que el juego funcione correctamente, ya que aseguran que los elementos se muevan y se ubiquen en el lugar correcto según la interacción del usuario.

La realización de estas últimas tres instrucciones las he llevado a cabo con el uso de W3schools y utilizando diferentes vídeos de YouTube. Uno de los empleados ha sido <https://www.youtube.com/watch?v=03eid8Lc8V8> para la implementación de JavaScript.